

Chain Rule 11: Cosine of Natural Logarithm

Course: Mathematics-I (Differential Calculus)

Textbook Page: 32 | Problem: 11

প্রদত্ত সমীকরণ: $y = \cos(\log 5x)$ নির্ণেয়: $\frac{dy}{dx}$

ENGLISH NOTE — 3-TIER TRIGONOMETRIC-LOGARITHMIC CHAIN RULE FORMULATION

The problem is a 3-tier composite function:

$$y = f(g(h(x))), \quad f(u) = \cos u, \quad u = g(v) = \log v, \quad v = h(x) = 5x$$

Applying Leibniz's 3-Tier Chain Rule:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dv} \cdot \frac{dv}{dx} = [-\sin(\log 5x)] \cdot \left(\frac{1}{5x}\right) \cdot (5) = -\frac{\sin(\log 5x)}{x}$$

১. গাণিতিক কাঠামো ও প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ

স্তর (Tier)	উপাদান (Component)	প্রমিত সূত্র (Standard Derivative)
Tier 1 (Outer)	$\cos u$	$\frac{d}{du}(\cos u) = -\sin u$
Tier 2 (Middle)	$\log v$	$\frac{d}{dv}(\log v) = \frac{1}{v}$
Tier 3 (Inner)	$5x$	$\frac{d}{dx}(5x) = 5$
সম্মিলিত রূপ	$\cos(\log 5x)$	$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{x} \sin(\log 5x)$

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ গাণিতিক সমাধান

ধাপ ১: উভয় পক্ষে x -এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ অপারেটর $\frac{d}{dx}$ প্রয়োগ করি:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} [\cos(\log 5x)]$$

ধাপ ২: বহিঃস্থ কোসাইন ফাংশনের ব্যবকলন সূত্র অনুযায়ী শৃঙ্খল নিয়ম বিস্তার করি:

$$\frac{dy}{dx} = -\sin(\log 5x) \cdot \frac{d}{dx}(\log 5x)$$

ধাপ ৩: মধ্যবর্তী লগারিদম ফাংশন ও অভ্যন্তরীণ রৈখিক পদ $5x$ -এর ওপর চেইন রুল বিস্তার করি:

$$\frac{dy}{dx} = -\sin(\log 5x) \cdot \frac{1}{5x} \cdot \frac{d}{dx}(5x)$$

ধাপ ৪: অভ্যন্তরীণ পদ $5x$ -এর অন্তরজ $\frac{d}{dx}(5x) = 5$ বসিয়ে ফ্র্যাক ৫ অপনয়ন করি:

$$\frac{dy}{dx} = -\sin(\log 5x) \cdot \frac{5}{5x} = -\frac{\sin(\log 5x)}{x}$$

চূড়ান্ত প্রমিত উত্তর (FINAL STANDARD ANSWER)

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{x} \sin(\log 5x) = -\frac{\sin(\log 5x)}{x}$$

Chain Rule 11: Engineering & Rigorous Analysis

Course: Mathematics-I (Differential Calculus)

Theoretical Foundations & Examination Blueprint

⚠ ENGLISH NOTE — CRITICAL AMIE EXAM TRAPS & PITFALLS

- Trap 1 (Missing Negative Sign of Cosine Derivative):** The derivative of $\cos(\cdot)$ is $-\sin(\cdot)$. Forgetting the negative sign is a major error.
- Trap 2 (Omitting Inner Linear Derivative 5):** Differentiating $\log(5x)$ as only $\frac{1}{5x}$ without multiplying by $\frac{d}{dx}(5x) = 5$. Always demonstrate the complete 3-tier chain.
- Trap 3 (Log Splitting Identity Verification):** Note that $\log(5x) = \log 5 + \log x \implies \frac{d}{dx}[\log(5x)] = 0 + \frac{1}{x} = \frac{1}{x}$, confirming the coefficient 5 cancels cleanly.

● ENGLISH NOTE — DOMAIN, POSITIVITY & ASYMPTOTIC BEHAVIOR (AMIE RIGOR)

- Positivity Requirement:** For real $\log(5x)$, the argument must be strictly positive:

$$5x > 0 \implies x > 0$$

- Domain:** $\text{Dom}(y) = \text{Dom}\left(\frac{dy}{dx}\right) = (0, \infty)$.
- Asymptotic Behavior near Origin:** As $x \rightarrow 0^+$, $\log 5x \rightarrow -\infty$. The sine oscillations have infinite frequency, and the amplitude multiplier $-\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$, producing unbounded oscillation.

💡 ENGLISH NOTE — SUBSTITUTION & LOG-SPLITTING PROOFS

Method A (3-Tier Leibniz Substitution): Let $v = 5x \implies v' = 5$; $u = \log v \implies u' = \frac{1}{5x}$; $y = \cos u \implies y' = -\sin u$.

$$\frac{dy}{dx} = [-\sin(\log 5x)] \cdot \left(\frac{1}{5x}\right) \cdot 5 = -\frac{\sin(\log 5x)}{x}$$

Method B (Logarithmic Expansion): $y = \cos(\log 5 + \log x) \implies \frac{dy}{dx} = -\sin(\log 5 + \log x) \cdot \left(0 + \frac{1}{x}\right) = -\frac{\sin(\log 5x)}{x}$

📊 ENGLISH NOTE — MARKS DISTRIBUTION & PRESENTATION BLUEPRINT

মূল্যায়ন ধাপ (Evaluation Steps)	প্রত্যাশিত গাণিতিক পদক্ষেপ (Expected Step)	নম্বর (Marks)
১. কোসাইন চেইন রুল ও ঋণাত্মক চিহ্ন	$-\sin(\log 5x) \cdot \frac{d}{dx}(\log 5x)$ সঠিক প্রয়োগ	২.০
২. লগারিদম ও রৈখিক অন্তরজ	$\frac{1}{5x} \cdot 5 = \frac{1}{x}$ নিখুঁতভাবে সম্পাদন	১.৫
৩. প্রমিত চূড়ান্ত রূপ	$-\frac{1}{x} \sin(\log 5x)$ আকারে উপস্থাপন	১.৫
সর্বমোট	AMIE Section-A সম্পূর্ণ নম্বর	৫.০ / ৫.০